

TD 1 : LES STRUCTURES DYNAMIQUES SEQUENTIELLES

On considère les déclarations de type suivantes :

Type Pliste : Pointeur sur LesScores

Type LesScores = Enregistrement

Score : entier

Suivant : Pliste

Fin Enregistrement

Dans tout ce qui suit, nous supposons qu'une liste chaîné simple contenant les différents scores d'un joueur a été créé et qu'on dispose de la variable pointeur tête qui pointe sur le premier élément de la liste.

Exercice 1

Ecrire l'algorithme de la fonction ***DetLong (Tête : Pliste) : entier***, qui permet de déterminer la longueur de la liste chaînée. La fonction admet en paramètre d'entrée le pointeur tête.

Exercice 2

Ecrire l'algorithme de la fonction ***Rechercher (Tête : Pliste; X : entier) : Booléen*** qui permet de renvoyer vrai si la valeur X se trouve dans la liste, faux sinon.

Exercice 3

Ecrire l'algorithme de la procédure ***ModifElem (tête : Pliste; anc, nouv : entier)*** qui permet d'accéder à un élément de la liste et modifier son contenu par une autre valeur.

Exercice 4

Ecrire l'algorithme de la procédure ***AjoutFin (tête : Pliste; X : entier)*** qui permet d'ajouter un élément à la fin de la liste.

Exercice 5

- Ecrire l'algorithme de la procédure ***SupprimElem (var tête : Pliste; X : entier)*** qui permet de supprimer un élément de la liste de valeur X.
- Ecrire l'algorithme de la procédure ***SupprimTX (var tête : Pliste; X : entier)*** qui supprime tous les éléments contenant la valeur X dans la liste chaînée.

Exercice 6

Ecrire l'algorithme de la procédure ***DestructListe (var tête : Pliste)*** qui permet de supprimer tous les éléments de la liste chaînée et remet le pointeur tête à null.

